

07 200系 サイリスタ制御 - 電験三種「機械」

試験の中心: 素子特性、制御遅れ角 α 、導通区間、平均直流電圧、R/L負荷波形。

1 用語・物理

サイリスタは順方向電圧下でゲートによりONする。いったんONすると主電流が保持条件を満たす間は自己保持する。

通常の逆阻止三端子サイリスタはゲートだけではOFFできない。交流では電流零+逆電圧による自然転流を使う。

2 公式と成立条件

R負荷・単相全波サイリスタブリッジ: $V_d = (V_m/\pi)(1 + \cos\alpha) = (\sqrt{2}/\pi)(1 + \cos\alpha)$ 。